# 概念
## Astra Control Center

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-center/concepts/intro.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

概念 . . . . . 1
Astra Control の概要 . . . . . 1
アーキテクチャとコンポーネント . . . . . 4
データ保護 . . . . . 6
検証済みのアプリケーションと標準のアプリケーションの比較 . . . . . 7
ストレージクラスと永続的ボリュームサイズ . . . . . 8

# 概念

## Astra Control の概要

Astra Control は、 Kubernetes アプリケーションデータライフサイクル管理解決策で、ステートフルアプリケーションの運用を簡易化します。Kubernetes ワークロードの保護、バックアップ、移行を簡易化し、作業用アプリケーションのクローンを瞬時に作成できます。

### の機能

Astra Control は、 Kubernetes アプリケーションデータのライフサイクル管理に不可欠な機能を提供

- 永続的ストレージを自動的に管理
- アプリケーション対応のオンデマンドの Snapshot とバックアップを作成
- ポリシーベースのスナップショットおよびバックアップ操作を自動化します
- Kubernetes クラスタ間でアプリケーションとデータを移行
- 本番環境からステージング環境にアプリケーションを簡単にクローニングできます
- アプリケーションの稼働状態と保護状態を視覚化します
- バックアップと移行のワークフローを実装するには、ユーザインターフェイスまたは API を使用してください

Astra Control は、状態の変化を常に監視しているので、新しいアプリケーションを追加していくことを認識しています。

### 導入モデル

Astra Control には、次の 2 つの導入モデルがあります。

- * Astra Control Service * ： Google Kubernetes Engine （ GKE ）および Azure Kubernetes Service （ AKS ）で Kubernetes クラスタのアプリケーション対応データ管理を提供する、ネットアップが管理するサービス。
- * Astra Control Center * ：オンプレミス環境で実行される Kubernetes クラスタのアプリケーション対応データ管理を提供する、自己管理ソフトウェアです。

| | **Astra** 制御サービス | **Astra Control Center** の略 |
|---|---|---|
| どのような方法で提供されますか？ | ネットアップのフルマネージドクラウドサービス | ソフトウェアとしてダウンロード、インストール、および管理します |
| ホストされているのはどこですか？ | ネットアップが選択したパブリッククラウドで実現 | 指定した Kubernetes クラスタで実行します |
| 更新方法 | 管理はネットアップが行います | 更新を管理します |

| | Astra 制御サービス | Astra Control Center の略 |
|---|---|---|
| アプリケーションデータ管理機能とは何ですか？ | ストレージバックエンドと外部サービスを除く両方のプラットフォームで同じ機能を利用できます | ストレージバックエンドと外部サービスを除く両方のプラットフォームで同じ機能を利用できます |
| ストレージバックエンドでサポートされるもの | ネットアップのクラウドサービス | • NetApp ONTAP AFF および FAS システム<br>• ストレージバックエンドとしての Astra データストア |

## サポートされているアプリケーション

ネットアップでは、 Snapshot とバックアップの安全性と一貫性を確保するために、いくつかのアプリケーションの検証を行っています。

- "Astra Control Service の検証済みアプリケーションと標準アプリケーションの違いをご確認ください"。
- "Astra Control Center の検証済みアプリケーションと標準アプリケーションの違いをご確認ください"。

Astra Control で使用するアプリケーションの種類に関係なく、必ず自分でバックアップとリストアのワークフローをテストして、ディザスタリカバリの要件を満たすことを確認してください。

## Astra Control Service の仕組み

Astra Control Service は、常時稼働し、最新の機能で更新される、ネットアップが管理するクラウドサービスです。複数のコンポーネントを利用して、アプリケーションデータのライフサイクル管理を実現します。

Astra Control Service の概要は次のように機能します。

- Astra Control Service の利用を開始するには、クラウドプロバイダをセットアップし、 Astra アカウントに登録します。
  - GKE クラスタでは、 Astra Control Service はを使用します "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud" または、永続ボリューム用のストレージバックエンドとして Google Persistent Disk を使用します。
  - AKS クラスタの場合、 Astra Control Service はを使用します "Azure NetApp Files の特長" または、永続ボリューム用のストレージバックエンドとして Azure Disk Storage を選択します。
- 最初の Kubernetes コンピューティングを Astra Control サービスに追加します。Astra Control Service は、次の処理を実行します。
  - バックアップコピーが格納されるクラウドプロバイダアカウントにオブジェクトストアを作成します。

    Azure では、 Astra Control Service によって、 BLOB コンテナ用のリソースグループ、ストレージアカウント、およびキーも作成されます。
  - クラスタに新しい admin ロールと Kubernetes サービスアカウントを作成します。
  - 新しい admin ロールを使用してインストールします "Astra Trident" をクリックして、 1 つ以上のストレージクラスを作成します。

    - Azure NetApp Files または NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud をストレージバックエンドとして使用している場合、 Astra Control Service は Astra Trident を使用して、アプリケーション用の永続的ボリュームをプロビジョニングします。
- この時点で、アプリケーションをクラスタに追加できます。永続ボリュームは、新しいデフォルトのストレージクラスでプロビジョニングされます。
- 次に、 Astra Control Service を使用してこれらのアプリケーションを管理し、スナップショット、バックアップ、クローンの作成を開始します。

  Astra Control Service は、状態の変化を常に監視しているので、新しいアプリケーションを追加していくことを認識しています。

Astra Control の無料プランを使用すると、最大 10 個のアプリをアカウントで管理できます。10 以上のアプリを管理する場合は、無料プランからプレミアムプランにアップグレードして請求を設定する必要があります。

## Astra Control Center の仕組み

Astra Control Center は、お客様のプライベートクラウドでローカルに実行されます。

Astra Control Center は、 OpenShift Kubernetes クラスタを次の機能でサポートします。

- Trident ストレージバックエンドは ONTAP 9.5 以降で構成されています
- Astra データストアストレージバックエンド

クラウド接続環境では、 Cloud Insights を使用して高度なモニタリングとテレメトリを提供します。Cloud Insights 接続がない場合、 Astra Control Center では、限定的な（ 7 日間の指標）監視と計測データを使用できます。また、オープン指標エンドポイントを介して Kubernetes の標準の監視ツール（ Prometheus や Grafana など）にエクスポートすることもできます。

Astra Control Center は、 AutoSupport と Active IQ のエコシステムに完全に統合されており、ユーザとネットアップのサポートにトラブルシューティングと使用に関する情報を提供します。

Astra Control Center を試用するには、 90 日間の評価版ライセンスを使用します。評価版は、 E メールとコミュニティ（ Slack チャンネル）のオプションでサポートされています。また、製品内サポートダッシュボードから技術情報アーティクルやドキュメントにアクセスすることもできます。

Astra Control Center をインストールして使用するには、一定の要件を満たす必要があります "要件"。

Astra Control Center の概要は次のように機能します。

- Astra Control Center は、ローカル環境にインストールします。方法の詳細については、こちらをご覧ください "Astra Control Center をインストールします"。
- 次のようなセットアップタスクを実行したとします。
    - ライセンスをセットアップする
    - 最初のクラスタを追加します。
    - クラスタを追加したときに検出されたストレージバックエンドを追加します。
    - アプリケーションバックアップを格納するオブジェクトストアバケットを追加します。

方法の詳細については、こちらをご覧ください "Astra Control Center をセットアップします"。

Astra Control Center は、次のことを行います。

- 管理対象の Kubernetes クラスタに関する詳細を検出します。
- では、管理対象として選択したクラスタに Astra Trident または Astra データストア構成が検出され、ストレージバックエンドを監視できます。
- それらのクラスタ上のアプリケーションを検出し、アプリケーションを管理および保護できます。

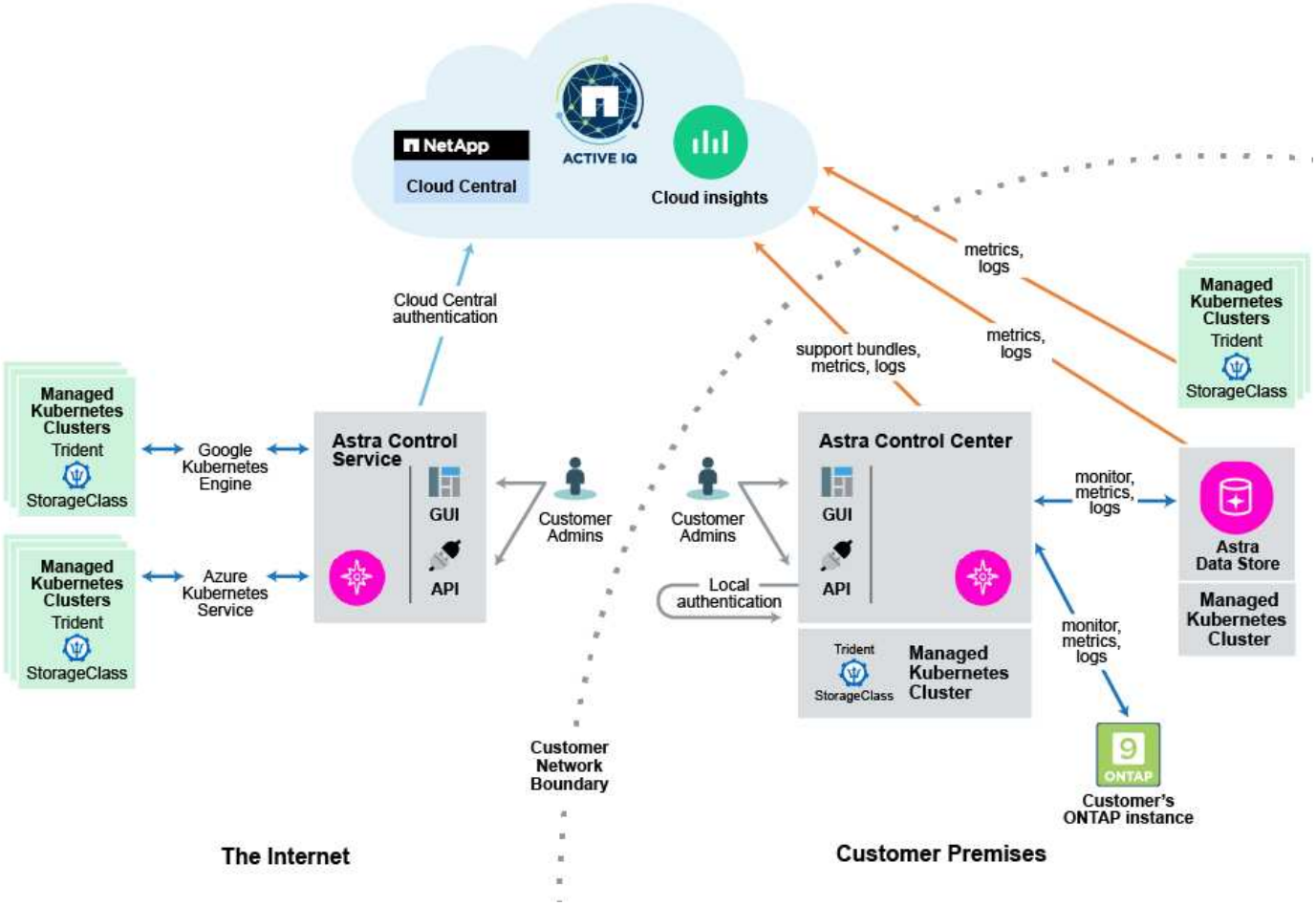
クラスタにアプリケーションを追加できます。また、管理対象のクラスタにすでにアプリケーションがある場合は、 Astra Control Center を使用して検出と管理を行うことができます。次に、 Astra Control Center を使用して、スナップショット、バックアップ、クローンを作成します。

### を参照してください。

- "Astra Control Service のマニュアル"
- "Astra Control Center のドキュメント"
- "Astra データストアのドキュメント"
- "Astra Trident のドキュメント"
- "Astra Control API を使用"
- "Cloud Insights のドキュメント"
- "ONTAP のドキュメント"

# アーキテクチャとコンポーネント

ここでは、 Astra Control 環境のさまざまなコンポーネントの概要を示します。




## Astra Control コンポーネント

- * Kubernetes クラスタ * ： Kubernetes は、コンテナ化されたワークロードとサービスを管理するための、ポータブルで拡張性に優れたオープンソースプラットフォームであり、宣言型の設定と自動化の両方を促進します。Astra は、 Kubernetes クラスタでホストされているアプリケーションに管理サービスを提供します。
- * Trident * ：ネットアップが管理する、完全にサポートされているオープンソースのストレージプロビジョニングおよびオーケストレーションツールである Trident を使用すると、 Docker と Kubernetes で管理するコンテナ化されたアプリケーション用のストレージボリュームを作成できます。Trident を Astra Control Center とともに導入すると、構成済みの ONTAP ストレージバックエンドが含まれ、ストレージバックエンドとして Astra データストアもサポートされます。
- * ストレージバックエンド * ：
  - Astra Control Service で使用される "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud" GKE クラスタおよびのストレージバックエンドとして AKS クラスタのストレージバックエンドとして。
  - Astra Control Center は、次のストレージバックエンドを使用します。
    - Astra データストアストレージバックエンド
    - ONTAP AFF と FAS のストレージバックエンド。ONTAP は、ストレージソフトウェアおよびハードウェアプラットフォームとして、コアストレージサービス、複数のストレージアクセスプロトコルのサポート、 Snapshot やミラーリングなどのストレージ管理機能を提供します。
- * Cloud Insights * ：ネットアップのクラウドインフラ監視ツールである Cloud Insights を使用すると、Astra Control Center で管理された Kubernetes クラスタのパフォーマンスと利用率を監視できま

す。Cloud Insights ：ストレージ使用率とワークロードの相関関係を示します。Cloud Insights 接続を Astra コントロールセンターで有効にすると、テレメータの情報が Astra コントロールセンターの UI ページに表示されます。

### Astra Control インターフェイス

さまざまなインターフェイスを使用してタスクを完了できます。

- * ウェブユーザーインタフェース（ UI ） * ： Astra Control Service と Astra Control Center の両方が、同じ Web ベースの UI を使用して、アプリケーションの管理、移行、保護を行うことができます。また、UI を使用してユーザアカウントと設定を管理することもできます。
- * API* ： Astra Control Service と Astra Control Center は、どちらも同じ Astra Control API を使用します。API を使用するタスクは、 UI を使用するタスクと同じです。

Astra Control Center を使用すると、 VM 環境内で実行される Kubernetes クラスタを管理、移行、保護することもできます。

### を参照してください。

- "Astra Control Service のマニュアル"
- "Astra Control Center のドキュメント"
- "Astra Trident のドキュメント"
- "Astra Control API を使用"
- "Cloud Insights のドキュメント"
- "ONTAP のドキュメント"

## データ保護

Astra Control Center で使用可能なデータ保護の種類と、それらを使用してアプリケーションを保護する最適な方法について説明します。

### Snapshot 、バックアップ、保護のポリシー

a_snapshot_は 、アプリケーションと同じプロビジョニングボリュームに格納されるアプリケーションのポイントインタイムコピーです。通常は高速です。ローカル Snapshot を使用して、アプリケーションを以前の時点にリストアできます。スナップショットは高速クローンに便利です。スナップショットには、構成ファイルを含む、アプリケーションのすべての Kubernetes オブジェクトが含まれます。

a_backup_ は外部のオブジェクトストアに格納されます。ローカル Snapshot と比較すると時間がかかることがあります。アプリケーションのバックアップを同じクラスタにリストアすることも、バックアップを別のクラスタにリストアして移行することもできます。バックアップの保持期間を延長することもできます。バックアップは外部のオブジェクトストアに格納されるため、サーバで障害が発生したりデータが失われたりした場合に備えて、 Snapshot よりも優れた保護機能を提供できます。

a_protection policy__ は、アプリケーション用に定義したスケジュールに従って、スナップショット、バックアップ、またはその両方を自動的に作成することで、アプリケーションを保護する方法です。保護ポリシーでは、スケジュールで保持する Snapshot とバックアップの数も選択できます。バックアップとスナップショットを保護ポリシーを使用して自動化することは、組織のニーズに応じて各アプリケーションを確実に保護する

最善の方法です。

> _ 最新のバックアップがあるまで、完全に保護することはできません _ 。これは、永続ボリュームから離れたオブジェクトストアにバックアップが格納されるために重要です。障害または事故によってクラスタとその永続的ストレージが消去された場合は、バックアップをリカバリする必要があります。Snapshot を使用してリカバリすることはできません。

### クローン

a_clone_は 、アプリケーション、その構成、永続的ストレージの完全な複製です。クローンは、同じ Kubernetes クラスタまたは別のクラスタに手動で作成できます。アプリケーションとストレージを Kubernetes クラスタ間で移動する必要がある場合は、アプリケーションをクローニングすると便利です。

## 検証済みのアプリケーションと標準のアプリケーションの比較

Astra Control には、検証済みと標準の 2 種類のアプリケーションが用意されています。これら 2 つのカテゴリの違いと、プロジェクトと戦略に与える可能性のある影響について説明します。

> この 2 つのカテゴリは、「サポート対象」と「サポート対象外」と考える傾向があります。 しかし、ここでは、 Astra Control の「サポートされていない」アプリケーションなどのものはありません。Astra Control には任意のアプリケーションを追加できますが、検証済みのアプリケーションは、 Astra Control ワークフローを中心に構築された、標準のアプリケーションよりも多くのインフラを備えています。

### 検証済みのアプリケーション

Astra Control の検証済みアプリケーションには、次のものがあります。

- MySQL 8.0.25
- MariaDB 10.5.9
- PostgreSQL 11.12
- Jenkins 2.277.4 LTS および 2.289.1 LTS

検証済みアプリケーションのリストは、 Astra Control が認識するアプリケーションを表します。Astra Control チームは、これらのアプリケーションを分析して確認し、完全なテストでリストアできることを確認しました。Astra Control は、カスタムワークフローを実行して、アプリケーションレベルでのスナップショットとバックアップの整合性を確保します。

アプリケーションが検証された場合、 Astra Control チームは、アプリケーションと整合性のあるスナップショットを取得するためにスナップショットを取得する前に、アプリケーションを休止するための手順を特定して実装しました。たとえば、 Astra Control が PostgreSQL データベースのバックアップを作成する場合、最初にデータベースを休止します。バックアップが完了すると、 Astra Control はデータベースを通常の動作に復元します。

Astra Control で使用するアプリケーションの種類に関係なく、必ず自分でバックアップとリストアのワークフローをテストして、ディザスタリカバリの要件を満たすようにしてください。

### 標準アプリ

カスタムプログラムを含むその他のアプリケーションは、標準アプリケーションと見なされます。Astra Control を使用して、標準アプリケーションを追加および管理できます。また、標準アプリケーションの基本的な crash-consistent Snapshot とバックアップを作成することもできます。ただし、これらは、アプリケーションを元の状態に戻すために完全にテストされていません。

> Astra Control 自体は標準のアプリケーションではなく、「システムアプリケーション」です。Astra Control 自体は、管理用にデフォルトでは表示されません。Astra Control 自体は管理しないでください。

## ストレージクラスと永続的ボリュームサイズ

Astra Control Center は、 ONTAP または Astra データストアをストレージバックエンドとしてサポートします。ストレージクラスと永続的ボリューム（ PV ）のサイズがパフォーマンス目標の達成にどのように役立つかを理解しておく必要があります。

### 概要

Astra Control Center は、次の機能をサポートします。

- *Trident ストレージクラスは Astra Data Store ストレージ * をサポート： 1 つ以上の Astra データストアクラスタを手動でインストールした場合、 Astra Control Center では、これらをインポートしてトポロジ（ノード、ディスク）とさまざまなステータスを取得することができます。

  Astra Control Center には、 Astra Data Store の構成、 Kubernetes クラスタが属するクラウド、 Astra Data Store でプロビジョニングされた永続ボリューム、対応する内部ボリュームの名前、永続ボリュームを使用するアプリケーション、およびアプリケーションを含むクラスタから、基盤となる Kubernetes クラスタが表示されます。

- * ONTAP ストレージ * がサポートする Trident ストレージクラス： ONTAP バックエンドを使用している場合、 Astra Control Center では、 ONTAP バックエンドをインポートしてさまざまな監視情報をレポートすることができます。

> Trident のストレージクラスは、 Astra Control Center の外部で事前に設定しておく必要があります。

### ストレージクラス

Astra Control Center にクラスタを追加すると、そのクラスタで以前に設定したストレージクラスをデフォルトのストレージクラスとして選択するように求められます。このストレージクラスは、永続ボリューム要求（ PVC ）でストレージクラスが指定されていない場合に使用されます。デフォルトのストレージクラスは、 Astra Control Center 内でいつでも変更できます。また、 PVC または Helm チャート内のストレージクラスの名前を指定することで、任意のストレージクラスをいつでも使用できます。Kubernetes クラスタにデフォルトのストレージクラスが 1 つだけ定義されていることを確認します。

Astra Control Center を Astra データストアストレージバックエンドと統合して使用する場合、インストール後にストレージクラスは定義されません。Trident のデフォルトストレージクラスを作成し、ストレージバックエンドに適用する必要があります。を参照してください "Astra データストア入門" をクリックして、デフォルトの Astra データストアストレージクラスを作成します。

を参照してください。

- "Astra Trident のドキュメント"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.